

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 10 – Fluxo de Caixa
(Exercícios)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Fluxo de Caixa (Exercício 01)

João pegou um empréstimo que será quitado em 18 prestações mensais do tipo antecipadas no valor de \$ 1.000 cada. Sabendo que o juro efetivo da operação foi de 18% ao ano, qual o valor presente do empréstimo?

Fluxo de Caixa (Exercício 01)

João pegou um empréstimo que será quitado em 18 prestações mensais do tipo antecipadas no valor de \$ 1.000 cada. Sabendo que o juro efetivo da operação foi de 18% ao ano, qual o valor presente do empréstimo?

Valor presente = ?

Pagamento = R\$1.000,00;

Taxa de juros do período (i) = 18%a.a. (transformar)

Número de períodos (N) = 18 prestações

1º Passo – achar taxa equivalente ao mês

2º Passo – calcular PV

Fluxo de Caixa (Exercício 01)

João pegou um empréstimo que será quitado em 18 prestações mensais do tipo antecipadas no valor de \$ 1.000 cada. Sabendo que o juro efetivo da operação foi de 18% ao ano, qual o valor presente do empréstimo?

Valor presente = ?

Pagamento = R\$1.000,00;

Taxa de juros do período (i) = 18%a.a. (transformar)

Número de períodos (N) = 18 prestações

1º Passo – achar taxa equivalente ao mês

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{18}{100} \right)^{\frac{1}{12}} - 1 \right] * 100 = 1,3888\% \text{ a.m.}$$

Fluxo de Caixa (Exercício 01)

João pegou um empréstimo que será quitado em 18 prestações mensais do tipo antecipadas no valor de \$ 1.000 cada. Sabendo que o juros efetivo da operação foi de 18% ao ano, qual o valor presente do empréstimo?

Valor presente = ?

Pagamento = R\$1.000,00;

Taxa de juros do período (i) = 18%a.a. (transformar)

Número de períodos (N) = 18 prestações

1º Passo – achar taxa equivalente ao mês

Equivalência para Taxa de juros do período - mês (i) =

1 CHS PV

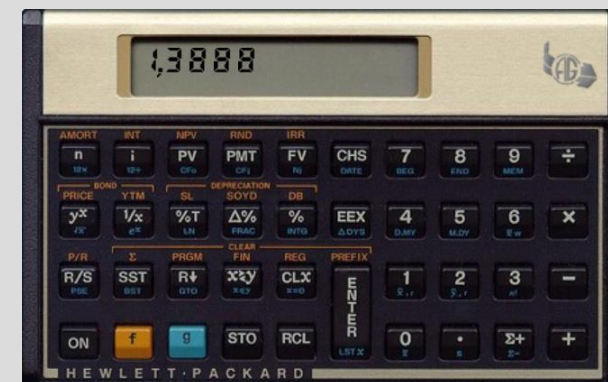
18 i

1 n

FV (= 1,18)

12 n

I (= 1,3888%a.m.)



Fluxo de Caixa (Exercício 01)

João pegou um empréstimo que será quitado em 18 prestações mensais do **tipo antecipadas** no valor de \$ 1.000 cada. Sabendo que o juros efetivo da operação foi de 18% ao ano, qual o valor presente do empréstimo?

Valor presente = ?

Pagamento = R\$1.000,00;

Taxa de juros do período (i) = 18%a.a. (transformar)

Número de períodos (N) = 18 prestações

2º Passo – calcular PV

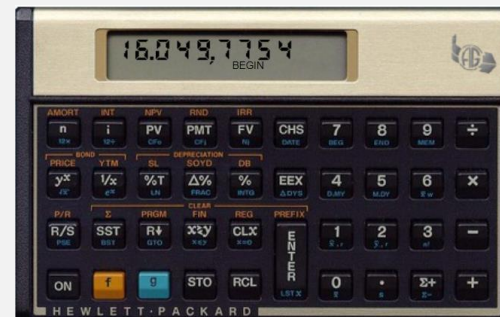


1.000,00 -> CHS -> PMT

1,3888 -> i

18 -> n

PV -> **16.049,78**



Fluxo de Caixa (Exercício 02)

Calcule o valor da prestação na compra de um automóvel no valor de R\$ 30.000,00, a ser financiado em 24 meses, sob taxa de juros de 2,5% ao mês, sendo que a primeira prestação deve ser paga no ato da compra. Calcule também qual seria o valor da prestação caso a primeira prestação fosse paga de forma postecipada.

Fluxo de Caixa (Exercício 02)

Calcule o valor da prestação na compra de um automóvel no valor de R\$ 30.000,00, a ser financiado em 24 meses, sob taxa de juros de 2,5% ao mês, sendo que a primeira prestação deve ser paga no ato da compra. Calcule também qual seria o valor da prestação caso a primeira prestação fosse paga de forma postecipada.

Valor presente = 30.000,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 2,5%a.m.

Número de períodos (N) = 24 prestações mensais

1º Passo – Calcular PMT antecipado

2º Passo – calcular PMT postecipado

Fluxo de Caixa (Exercício 02)

Calcule o valor da prestação na compra de um automóvel no valor de R\$ 30.000,00, a ser financiado em 24 meses, sob taxa de juros de 2,5% ao mês, sendo que a primeira prestação deve ser paga no ato da compra. Calcule também qual seria o valor da prestação caso a primeira prestação fosse paga de forma postecipada.

Valor presente = 30.000,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 2,5%a.m.

Número de períodos (N) = 24 prestações mensais

1º Passo – Calcular PMT antecipado

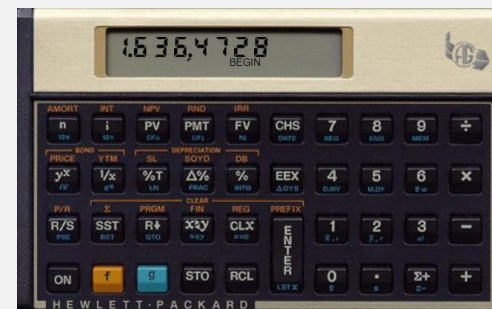


30.000,00 -> CHS -> PV

2,5 -> i

24 -> n

PMT -> **1.636,48**



Fluxo de Caixa (Exercício 02)

Calcule o valor da prestação na compra de um automóvel no valor de R\$ 30.000,00, a ser financiado em 24 meses, sob taxa de juros de 2,5% ao mês, sendo que a primeira prestação deve ser paga no ato da compra. Calcule também qual seria o valor da prestação caso a primeira prestação fosse paga de forma postecipada.

Valor presente = 30.000,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 2,5%a.m.

Número de períodos (N) = 24 prestações mensais

2º Passo – calcular PMT postecipado

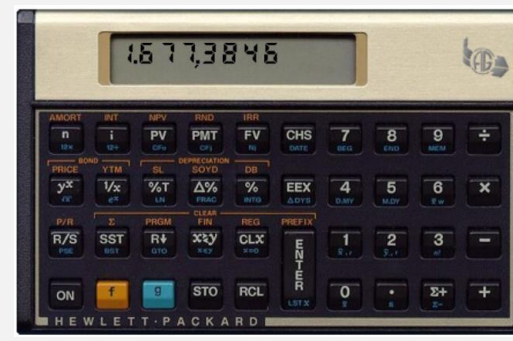


30.000,00 -> CHS -> PV

2,5 -> i

24 -> n

PMT -> **1.677,38**



Fluxo de Caixa (Exercício 03)

Suponha a seguinte série de depósitos, que remunera a uma taxa de 1% a.m., e encontre o valor a ser resgatado no 11º mês:

Mês	Valor Depositado
1	300
2	250
3	350
4	410
5	200
6	340
7	240
8	200
9	400
10	380
11	Resgate

Fluxo de caixa não uniforme (HP 12C)

Inserir as informações da questões iniciando pelas prestações.

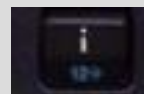
Para inserir os pagamentos, utilizamos as teclas de CFj (g->PMT)

Para encontrar o valor presente, é utilizada a tecla NPV - *net presente value* (f->PV)

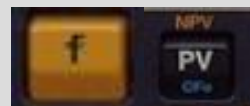
Para calcular o **valor presente** de fluxo de caixa não uniforme:



→ Inserir cada pagamento com seu respectivo valor (em ordem que acontece);



→ Se a taxa for dada na questão!



→ Para calcular o valor presente, utilizar a tecla Net presente value.
Como não há um valor em CF0, o net presente value = presente value.

Fluxo de Caixa (Exercício 03)

Suponha a seguinte série de depósitos, que remunera a uma taxa de 1% a.m., e encontre o valor a ser resgatado no 11º mês:

Mês	Valor Depositado
1	300
2	250
3	350
4	410
5	200
6	340
7	240
8	200
9	400
10	380
11	Resgate

1º Passo – Calcular PV (NPV)

2º Passo – calcular FV

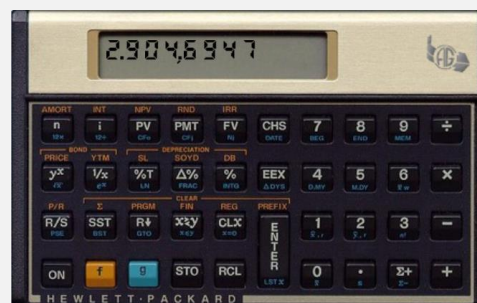
Fluxo de Caixa (Exercício 03)

Suponha a seguinte série de depósitos, que remunera a uma taxa de 1% a.m., e encontre o valor a ser resgatado no 11º mês:

Mês	Valor Depositado
1	300
2	250
3	350
4	410
5	200
6	340
7	240
8	200
9	400
10	380
11	Resgate

300 g CFj (PMT)
250 g CFj (PMT)
350 g CFj (PMT)
410 g CFj (PMT)
200 g CFj (PMT)
340 g CFj (PMT)
240 g CFj (PMT)
200 g CFj (PMT)
400 g CFj (PMT)
380 g CFj (PMT)
1 i
f NPV (PV)
PV = 2.904,69

1º Passo – Calcular PV (NPV)



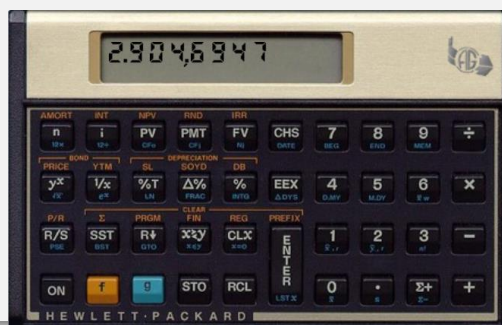
Fluxo de Caixa (Exercício 03)

Suponha a seguinte série de depósitos, que remunera a uma taxa de 1% a.m., e encontre o valor a ser resgatado no 11º mês:

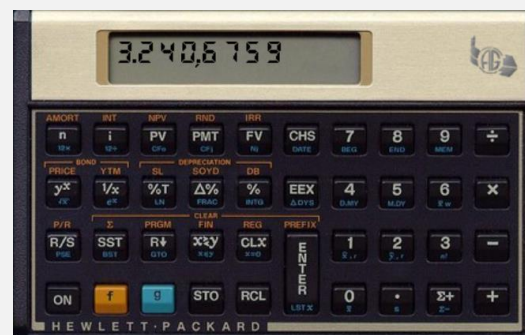
Mês	Valor Depositado
1	300
2	250
3	350
4	410
5	200
6	340
7	240
8	200
9	400
10	380
11	Resgate

2º Passo – calcular FV

300 g CFj (PMT)
 250 g CFj (PMT)
 350 g CFj (PMT)
 410 g CFj (PMT)
 200 g CFj (PMT)
 340 g CFj (PMT)
 240 g CFj (PMT)
 200 g CFj (PMT)
 400 g CFj (PMT)
 380 g CFj (PMT)
 1 i
 f NPV (PV)
 PV = 2.904,69



2.904,69 CHS PV
 1 i
 11 n
 FV = 3.240,68



Fluxo de Caixa (Exercício 04)

Você comprou uma geladeira que custa 2.499,00 reais à vista ou quatro parcelas iguais mensais, com o primeiro pagamento após 6 meses a uma taxa de 4% a.m.. Calcule o valor das parcelas caso elas sejam antecipadas ou postecipadas.

Fluxo de Caixa (Exercício 04)

Você comprou uma geladeira que custa 2.499,00 reais à vista ou quatro parcelas iguais mensais, com o primeiro pagamento após 6 meses a uma taxa de 4% a.m.. Calcule o valor das parcelas caso elas sejam antecipadas ou postecipadas.

Valor presente = 2.499,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 4%a.m.

Número de períodos (N) = 4 prestações mensais

Carência (início pagamento) = 6 meses

1º Passo – calcular PV ajustado com a carência

2º Passo – calcular PMT postecipado

3º Passo – calcular PMT antecipado

Fluxo de Caixa (Exercício 04)

Você comprou uma geladeira que custa 2.499,00 reais à vista ou quatro parcelas iguais mensais, com o primeiro pagamento após 6 meses a uma taxa de 4% a.m.. Calcule o valor das parcelas caso elas sejam antecipadas ou postecipadas.

Valor presente = 2.499,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 4%a.m.

Número de períodos (N) = 4 prestações mensais

Carência (início pagamento) = 6 meses

1º Passo – calcular PV ajustado com a carência

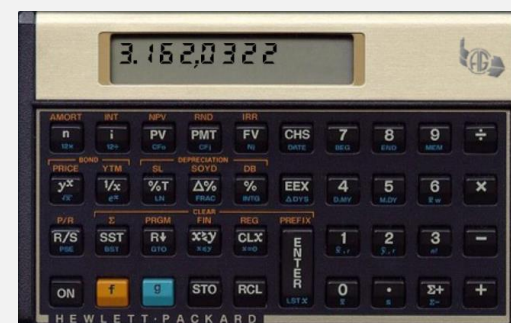


2.499 -> CHS -> PV

4 -> i

6 -> n

FV -> **3.162,03 (PV Ajustado)**



Fluxo de Caixa (Exercício 04)

Você comprou uma geladeira que custa 2.499,00 reais à vista ou quatro parcelas iguais mensais, com o primeiro pagamento após 6 meses a uma taxa de 4% a.m.. Calcule o valor das parcelas caso elas sejam antecipadas ou postecipadas.

Valor presente = 2.499,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 4%a.m.

Número de períodos (N) = 4 prestações mensais

Carência (início pagamento) = 6 meses

2º Passo – calcular PMT postecipado

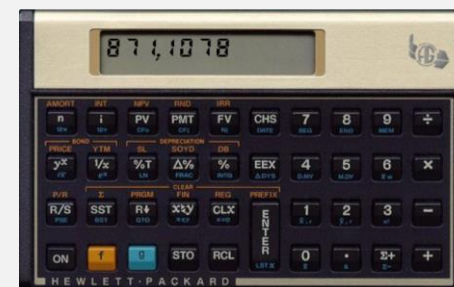


3.162,03 -> CHS -> PV

4 -> i

4 -> n

PMT -> **871,11**



Fluxo de Caixa (Exercício 04)

Você comprou uma geladeira que custa 2.499,00 reais à vista ou quatro parcelas iguais mensais, com o primeiro pagamento após 6 meses a uma taxa de 4% a.m.. Calcule o valor das parcelas caso elas sejam antecipadas ou postecipadas.

Valor presente = 2.499,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 4%a.m.

Número de períodos (N) = 4 prestações mensais

Carência (início pagamento) = 6 meses

3º Passo – calcular PMT antecipado

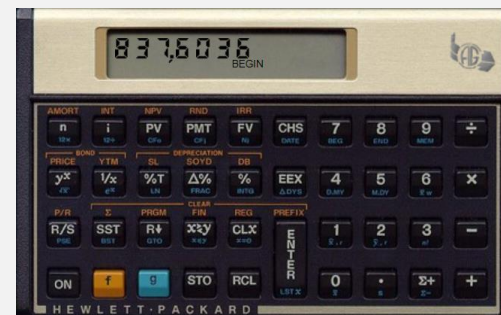


3.162,03 -> CHS -> PV

4 -> i

4 -> n

PMT -> **837,60**



Fluxo de Caixa (Exercício 05)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 2.000 por mês em um investimento que remunera a uma taxa efetiva de 15% a.a. pelo método antecipado. Ao final de 5 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Fluxo de Caixa (Exercício 05)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 2.000 por mês em um investimento que remunera a uma taxa efetiva de 15% a.a. pelo método antecipado. Ao final de 5 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Valor futuro = ?

Pagamento = R\$2.000,00;

Taxa de juros do período (i) = 15%a.a. (transformar)

Número de períodos (N) = 5 anos = 60 meses

1º Passo – achar taxa equivalente ao mês

2º Passo – calcular FV

Fluxo de Caixa (Exercício 05)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 2.000 por mês em um investimento que remunera a uma taxa efetiva de 15% a.a. pelo método antecipado. Ao final de 5 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Valor futuro = ?

Pagamento = R\$2.000,00;

Taxa de juros do período (i) = 15%a.a. (transformar)

Número de períodos (N) = 5 anos = 60 meses

1º Passo – achar taxa equivalente ao mês

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{15}{100} \right)^{\frac{1}{12}} - 1 \right] * 100 = 1,1715\% \text{ a.m.}$$

Fluxo de Caixa (Exercício 05)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 2.000 por mês em um investimento que remunera a uma taxa efetiva de 15% a.a. pelo método antecipado. Ao final de 5 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Valor futuro = ?

Pagamento = R\$2.000,00;

Taxa de juros do período (i) = 15%a.a. (transformar)

Número de períodos (N) = 5 anos = 60 meses

1º Passo – achar taxa equivalente ao mês

Equivalência para Taxa de juros do período -

mês (i) =

1 CHS PV

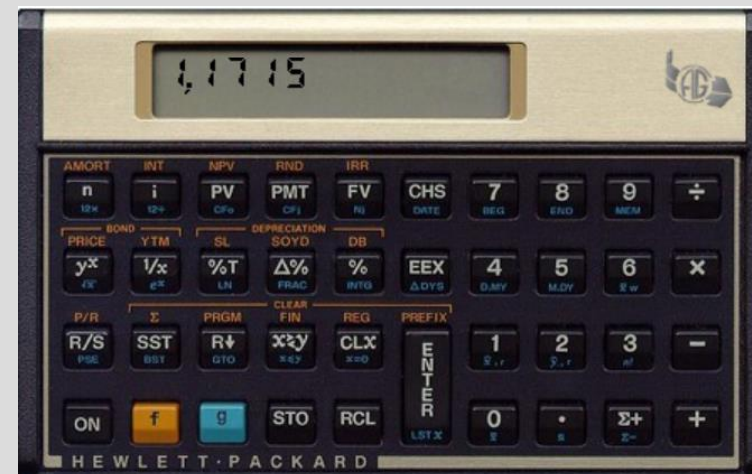
15 i

1 n

FV (= 1,15)

12 n

I (= 1,1715%a.m.)



Fluxo de Caixa (Exercício 05)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 2.000 por mês em um investimento que remunera a uma taxa efetiva de 15% a.a. pelo método antecipado. Ao final de 5 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Valor futuro = ?

Pagamento = R\$2.000,00;

Taxa de juros do período (i) = 1,1715 a.m.

Número de períodos (N) = 5 anos = 60 meses

2º Passo – calcular FV

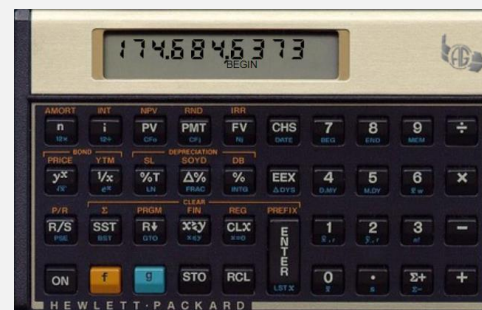


2.000 -> CHS -> PMT

1,1715 -> i

60 -> n

FV -> **174.684,64**



Fluxo de Caixa (Exercício 06)

Um computador está anunciado com preço à vista igual a \$ 2.800,00. Sabe-se que a loja aceita financiar a compra em seis parcelas mensais iguais mediante a aplicação de uma taxa de juros igual a 2,3% a.m. Calcule o valor das parcelas supondo entrada: (a) no ato; (b) um mês após a compra.

Fluxo de Caixa (Exercício 06)

Um computador está anunciado com preço à vista igual a \$ 2.800,00. Sabe-se que a loja aceita financiar a compra em seis parcelas mensais iguais mediante a aplicação de uma taxa de juros igual a 2,3% a.m. Calcule o valor das parcelas supondo entrada: (a) no ato; (b) um mês após a compra.

Valor presente = 2.800,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 2,3%a.m.

Número de períodos (N) = 6 prestações mensais

1º Passo – Calcular PMT antecipado

2º Passo – calcular PMT postecipado

Fluxo de Caixa (Exercício 06)

Um computador está anunciado com preço à vista igual a \$ 2.800,00. Sabe-se que a loja aceita financiar a compra em seis parcelas mensais iguais mediante a aplicação de uma taxa de juros igual a 2,3% a.m. Calcule o valor das parcelas supondo entrada: (a) no ato; (b) um mês após a compra.

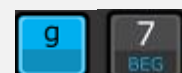
Valor presente = 2.800,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 2,3%a.m.

Número de períodos (N) = 6 prestações mensais

1º Passo – Calcular PMT antecipado

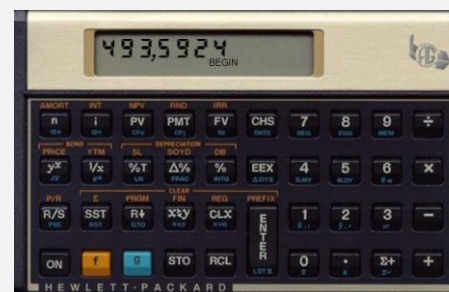


2.800 -> CHS -> PV

2,3 -> i

6 -> n

PMT -> **493,59**



Fluxo de Caixa (Exercício 06)

Um computador está anunciado com preço à vista igual a \$ 2.800,00. Sabe-se que a loja aceita financiar a compra em seis parcelas mensais iguais mediante a aplicação de uma taxa de juros igual a 2,3% a.m. Calcule o valor das parcelas supondo entrada: (a) no ato; (b) um mês após a compra.

Valor presente = 2.800,00;

Pagamento = ?

Taxa de juros do período (i) = 2,3%a.m.

Número de períodos (N) = 6 prestações mensais

2º Passo – calcular PMT postecipado

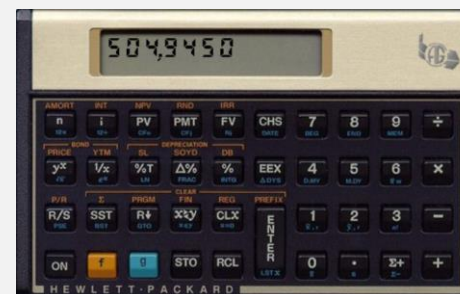


2.800 -> CHS -> PV

2,3 -> i

6 -> n

PMT -> **504,94**



Fluxo de Caixa (Exercício 07)

Qual o montante, no final de 20 meses, resultante da aplicação de 14 parcelas iguais, mensais e consecutivas de \$ 1.800,00 cada uma, sabendo-se que a taxa contratada é de 1% ao mês e que a primeira aplicação é feita “hoje”?

Fluxo de Caixa (Exercício 07)

Qual o montante, no final de 20 meses, resultante da aplicação de 14 parcelas iguais, mensais e consecutivas de \$ 1.800,00 cada uma, sabendo-se que a taxa contratada é de 1% ao mês e que a primeira aplicação é feita “hoje”?

Valor futuro = ?

Pagamento = 1.800,00

Taxa de juros do período (i) = 1%a.m.

Número de períodos (N) = 14 prestações mensais

1º Passo – Calcular VF 1 (antecipado) – daqui a 14 meses

2º Passo – Calcular VF 2 (considerando $n_2 = 6$ meses)

Fluxo de Caixa (Exercício 07)

Qual o montante, no final de 20 meses, resultante da aplicação de 14 parcelas iguais, mensais e consecutivas de \$ 1.800,00 cada uma, sabendo-se que a taxa contratada é de 1% ao mês e que a primeira aplicação é feita “hoje”?

Valor futuro = ?

Pagamento = 1.800,00

Taxa de juros do período (i) = 1%a.m.

Número de períodos (N) = 14 prestações mensais

1º Passo – Calcular VF 1 (antecipado) – daqui a 14 meses

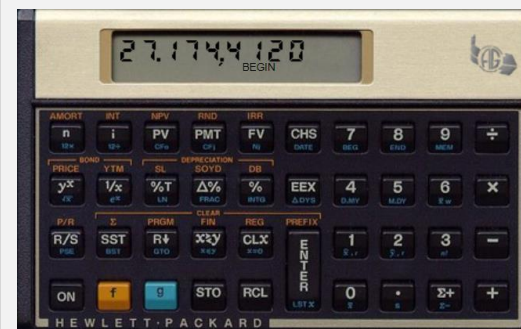


1.800 -> CHS -> PMT

1,0 -> i

14 -> n

FV -> **27.174,41**



Fluxo de Caixa (Exercício 07)

Qual o montante, no final de 20 meses, resultante da aplicação de 14 parcelas iguais, mensais e consecutivas de \$ 1.800,00 cada uma, sabendo-se que a taxa contratada é de 1% ao mês e que a primeira aplicação é feita “hoje”?

Valor futuro = ?

Pagamento = 1.800,00

Taxa de juros do período (i) = 1%a.m.

Número de períodos (N) = 14 prestações mensais

2º Passo – Calcular VF 2 (considerando $n_2 = 6$ meses)



27.174,41 -> CHS -> PV

1,0 -> i

6 -> n

FV -> **28.846,18**

